



Medidas Electrónicas I (Año 2026)

Trabajo Práctico de laboratorio Nro. 8

Tema: Sistemas para automatización de Mediciones.

Objetivos

- ✓ Diseñar un sistema automático de generación de señales.
 - ✓ Determinar mediante experimentación el Q de un sistema LC.
-

Materiales e Instrumental necesarios

- ✓ Osciloscopio de Almacenamiento Digital – Tektronix TDS1001
 - ✓ Generador de Funciones con entrada RS232 - GW-Instek
 - ✓ Puntas para osciloscopio.
 - ✓ Placa con componentes R L y C
 - ✓ Cable de conexiones USB - RS232
 - ✓ Computadora portátil con un puerto USB disponible
 - ✓ Compilador Python
-

Informe Final

El informe final deberá incluir:

- ✓ La fecha de presentación estipulada en el cronograma entregado.
- ✓ La fecha en que el equipo/grupo rendirá el coloquio grupal.
- ✓ Tabla de asignación de roles a cada uno de los integrantes del grupo.
- ✓ El desarrollo de las mediciones y conclusiones relativas al mismo. Información técnica relativa a hojas de datos, y/o normativa relevante.
- ✓ Conclusiones



Apellido y Nombres	Coordinador	Operador 1	Operador 2	Documentación
Estudiante 1	X			
Estudiante 2		X		
Estudiante 3			X	
Estudiante 4				X

Funciones: Se debe asignar roles dentro del grupo y estos deben ir rotando entre los diferentes miembros del equipo en forma consecutiva en los diferentes Trabajos Prácticos de la Cátedra.

- A. Estudiante Coordinador General (**ECG**). Debe verificar la disponibilidad de instrumental. Debe verificar los plazos establecidos. Debe supervisar las actividades del resto de integrantes del grupo. Debe verificar el informe final antes de ser entregado.
- B. Estudiante Operador (**EO**): Será el encargado de la operación del instrumental y registro de mediciones.
- C. Estudiante Documentación (**ED**): Será el encargado de generar la documentación relativa al informe de cada trabajo práctico. Deberá organizar el coloquio de exposición oral frente al docente.

Es recomendable que implemente una bitácora de las diferentes actividades/mediciones que se realizan en el laboratorio, principalmente que se tome registro fotográfico de cada paso para su posterior presentación en el informe del TP.

Unidades Temáticas relacionadas

4 - 6 - 7 - 11

Competencias Específicas

3.1 → Validar y certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de los sistemas mencionados anteriormente.

4.1 → Proyectar y dirigir lo referido a la higiene y seguridad en la actividad profesional de acuerdo con la normativa vigente.

10.1 → Realizar estudios, tareas y asesoramientos, relacionados con la actividad profesional establecida por sus actividades reservadas y los alcances, aportando sus



saberes, competencias y/o técnicas, para brindar soluciones óptimas y eficientes en el marco de las normas vigentes y las condiciones técnicas.

Resultados de Aprendizajes

RA3 - Utilizar fuentes analógicas de señal según los requerimientos de cada caso para excitar sistemas electrónicos que son ensayados, evaluados y validados en su funcionamiento.

RA5 - Utilizar puentes de CC y CA de baja frecuencia, en base a prestaciones; aplicaciones y características individuales para medir constantes concentradas de sistemas electrónicos.

RA6 - Operar osciloscopios de uso general analógicos, digitales y de almacenamiento, de acuerdo a los requerimientos particulares de cada caso, para la medición en el dominio del tiempo señales eléctricas.

RA10 - Elaborar un sistema de mediciones, basado en instrumentos comerciales y software específico para automatizar la toma y registro de mediciones en un sistema electrónico



Grilla de Evaluación

ID	Criterio de Evaluación	%Obt. ECG	%Obt. EO1	%Obt. EO2	%Obt. ED	%max
CEval 1	Identifica los datos necesarios para determinar especificaciones de los instrumentos disponibles					5%
CEval 8	Identifica los elementos necesarios para realizar el trabajo requerido					5%
CEval 27	Adquiere los conocimientos necesarios para la correcta implementación del sistema de medición automatizado					10%
CEval 28	Realiza la implementación del software y hardware necesario para lograr el correcto funcionamiento del sistema de medición automatizado					20%
CEval 29	Evalúa la performance del sistema a fin de proponer mejoras y actualizaciones					5%
CEval 10	Adquiere los conocimientos necesarios para la correcta implementación del procedimiento de medición					10%
CEval 5	Trabaja en forma grupal para completar todas las tareas establecidas en el procedimiento indicado para la realización del trabajo practico					10%
CEval 4	Documenta con información precisa el resultado de las mediciones.					10%
CEval 3	Realiza el informe técnico con información precisa para dar a conocer los resultados de las mediciones					10%
CEval 7	Expone de forma grupal inconvenientes, experiencia generada y conclusiones acerca del trabajo realizado					15%
	TOTAL					100%



Introducción

Sistemas de Medición Automáticos

Es posible que, en un proceso de certificación de equipamiento, sea necesario repetir un mismo proceso una cantidad elevada de veces. Estos protocolos pueden ser completados por un usuario, o mediante el realizando un proceso automático con instrumental adecuado para tal fin o mediante sistemas de adquisición de datos.

Los sistemas de adquisición de datos pueden estar basados en sistemas embebidos desarrollados a medida, o en instrumentos comerciales.

En ambos casos con el uso de una computadora que genere los comandos de control adecuados, es posible emplear los protocolos antes mencionados.

Cuando se trata de instrumentos comerciales, se puede avanzar en el uso de una red interconectada utilizando protocolos de comunicación, GPIB, USBTMC, en conjunto con comandos SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments).

En este tipo de sistemas, para el nivel físico se emplea una interfaz RS232, a nivel de protocolo se emplean comandos ASCII, y a nivel de aplicación, se pueden desarrollar APK basadas en C++, LabView, Python, etc.

Comandos SCPI

Los comandos SCPI se basan en el bus llamado originalmente HPIB (Hewlett-Packard Interface Bus), que luego se convirtió en el GPIB (bus de interfaz de propósito general).

Este estándar recibió la denominación IEEE 488 (IEEE 488.1) y definía aspectos mecánicos del bus. Los fabricantes lograron establecer una unificación de criterios que terminaron en el estándar SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) como una capa adicional para el estándar IEEE-488.2. Los comandos SCPI se basan en una cadena de caracteres ASCII, que se envían al/los instrumentos conectados mediante RS232 o USB.

Los comandos iniciales recomendados para verificar la correcta interconexión entre PC o sistema embebido de control y el equipo de medición, son

1. El comando ***RST** → comando de RESET
2. El comando ***IDN?** → comando para obtener identificación del instrumento.

Algunos comandos SCPI se pueden usar como comando de configuración o como comando de consulta.

Ejemplo:

- Con el comando **TIM:ACQT 10ms** se configura la base de tiempos
- Con el comando **TIM:ACQT?** es posible saber en qué valor está configurada la misma.



En general una consulta finaliza con el carácter ASCII ?.

Los comandos tienen partes entre corchetes que no son obligatorias y se pueden omitir, mientras que las partes en letras mayúsculas son obligatorias y las letras minúsculas se pueden omitir.

En los comandos SCPI no se distingue entre mayúsculas y minúsculas, sin embargo, es muy importante tener la hoja de configuración del equipo a controlar para tener certeza del modo de uso de comando SCPI, si es el modo completo o el modo abreviado, velocidad de transmisión, trama y tipo de conexión.

Se recomienda para tener certeza de la correcta vinculación entre la PC y el equipo a controlar, enviar los comandos RESET o ID, más alguno que pida el estado de alguna configuración particular, ejemplo **TIM:ACQT?** Para un DSO.

Antes de comenzar

Es muy importante que Ud. se asegure de identificar claramente el DSO y el Generador de Funciones que usará, y tomar nota de la misma, sobre todo si no concluye con todas las mediciones y ensayos en una sola clase.

Es muy importante que Ud. se asegure de identificar claramente el objetivo del trabajo, y disponer de toda la información y elementos que crea relevante para el desarrollo del trabajo.

Todo proceso de medición, requiere que quien lo ejecute, tenga una idea aproximada de los valores que se esperan obtener. Esto es necesario para poder elegir el o los métodos a utilizar y los instrumentos que se emplearán. Además, si los valores concuerdan más o menos, ello es un indicio claro de que se está por buen camino.

Se propone automatizar el ensayo que permita determinar la Q de un sistema RLC, mediante el control automático de un Generador de Funciones mediante el uso de comandos SCPI.

Experimento 1 - Desarrollar una APK en Python que permita efectuar un barrido en frecuencias con un generador de frecuencias (GF) mediante comandos SCPI.



Procedimiento Test de Conexión

- Conectar el GF a la computadora portátil mediante el cable USB RS232 provisto por la cátedra.
- Mediante una aplicación de terminal SERIE, enviar al GF el comando ID?.
- Si la conexión entre portátil y GF es correcta, en el terminal se recibirá el nombre de Identificación del GF, marca, modelo, etc.

Procedimiento Desarrollo de APK

- Se recomienda el uso de Python, el cable USB serie y un bucle de repetición que envía las tramas ASCII con los comandos SCPI correspondientes.
- Si no logra determinar cuál es el algoritmo de control para generar el barrido, trate de realizarlo en forma manual. Documente el procedimiento.
- Luego de entender el proceso desde el momento del encendido del GF, entonces desarrollar el algoritmo correspondiente.
- El algoritmo puede ser tener dos opciones
 - A. Se realiza barrido en frecuencia automático
 - B. Se realiza barrido en frecuencia con la intervención del operador.
 - OPCION recomendada al inicio del procedimiento.
 - Se pretende que la APK haga el mismo efecto de conectar una señal de tensión en la entrada VCF del generador.

Procedimiento de Medición con el uso de la APK

- Con el GF se debe generar una señal de salida con las siguientes características:
 - Salida Senoidal
 - Amplitud 5Vpp
 - Offset= 0V
 - Barrido en frecuencia desde 1Khz hasta 100Khz en saltos definidos

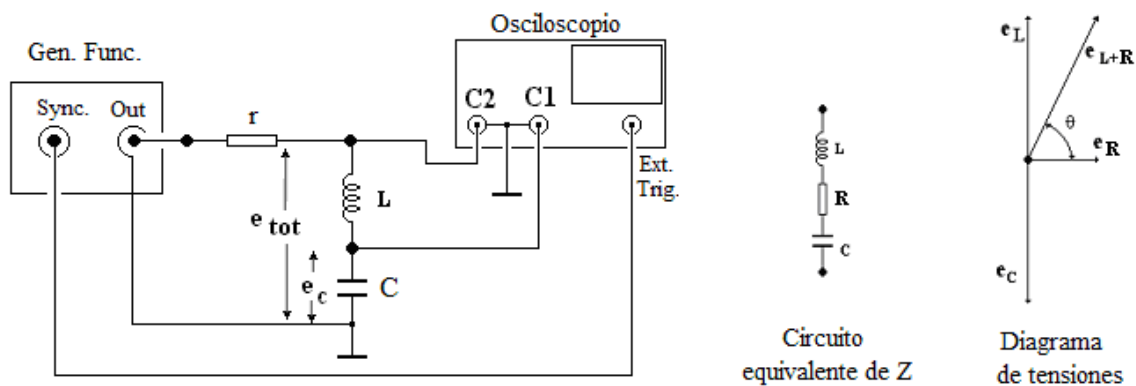
1Khz	2Khz	5Khz	10Khz	20Khz	50Khz	100Khz
------	------	------	-------	-------	-------	--------

- Velocidad de barrido 1 segundo
 - Generar el barrido mediante el uso de comandos SCPI.
 - Se envía un comando por cada salto de frecuencia a efectuar con el GF.
- Identificar el valor de frecuencia donde se produce la resonancia del sistema.
 - Generar una nueva secuencia de control que permita identificar el punto de frecuencia donde se tiene -3dB y donde se tiene +3dB alrededor de punto de resonancia.
 - El rango de frecuencias será menor al indicado en el punto e.



- Los incrementos entre frecuencias serán menores.
- d. Pasar el DSO al modo FFT
- Ventana Hamming
 - Zoom X10
 - En este modo de presentación se puede verificar el valor de la frecuencia de resonancia.

Esquema de conexiones



Determinación de la frecuencia de resonancia

Se debe emplear el valor indicado en la placa para los valores de L y C.

$$f(res) = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}}$$

En base a este cálculo se debe corroborar con las mediciones y el sistema automático.

Recordatorio

- Utilizar el circuito de pruebas provisto por la cátedra.
- Verificar que el circuito tenga una R de al menos 50Ω en serie, con el fin de proteger al generador dado que la impedancia del circuito LC en resonancia es cero.

Conclusiones

- Indicar el código utilizado para la generación de las secuencias de control.



- b. Indicar mediante imágenes el procedimiento para determinar la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior.
- c. Determinar y explicitar el procedimiento que se debe realizar para obtener el Q del sistema LC.

Referencias

- [1] <https://es.scribd.com/document/534343467/practica-4rs232osciloscopio-manejo-de-un-osciloscopio-via-rs232>
- [2] https://labo2ar.blogspot.com/p/actividad-2-mediciones-con-captura-de_05.html
- [3] https://www.rohde-schwarz.com/es/driver-pages/control-remoto/2-remote-programming-environments_231250.html
- [4] https://magna-power.com/assets/docs/html_ts/index-scp.html
- [5] https://www.rohde-schwarz.com/lat/manual/manual-de-programacion-scp-del-generador-de-funciones-arbitrarias-rs-hmf2525-rs-hmf2550-manuales_78701-172609.html
- [6] Standard Commands for Programmable Instruments (SCPI), Reference Manual. chrome-
<https://www.keysight.com/us/en/assets/9921-01870/miscellaneous/SCPI-99.pdf>